

Desarrollo del Modelo Matemático de la Duna Bidispersa con Deposición por Avalanchas y Capa Activa Confinada

(dune_bidispersa_deposicion_ext.py)

Felipe Espinoza

7 de julio de 2026

Índice

1. Introducción y alcance	2
2. Marco comóvil y geometría de la duna	2
3. Cambio de variable $Q = h\phi_s$ y ecuación gobernante	3
3.1. Coordenadas σ y masa conservada	3
3.2. Forma conservativa en σ	3
3.3. Derivación detallada: de la Ec. (6) a la Ec. (7)	3
3.3.1. Paso 1: operadores diferenciales en las nuevas coordenadas	4
3.3.2. Paso 2: sustitución término a término en la Ec. (6)	4
3.3.3. Paso 3: introducción de $Q = h\phi_s$ vía regla del producto	4
3.3.4. Paso 4: agrupación de los términos topográficos bajo $\partial/\partial\eta$	5
3.3.5. Paso 5: consolidación bajo un único operador $\partial/\partial\eta$	5
4. Campo de velocidades	5
4.1. Velocidad horizontal (marco comóvil)	5
4.2. Velocidad vertical en σ (libre de divergencia)	6
5. Flujos físicos de Trehwela con capa activa confinada	6
5.1. Tasa de corte desacoplada y confinada $\dot{\gamma}$	6
5.2. Diámetro medio, asimetría y velocidad de segregación	6
6. Condiciones de borde: deposición por avalanchas	7
7. Condición inicial	8
8. Método numérico	8
8.1. Paso horizontal: SSP-RK2 con reconstrucción WENO5	8
8.2. Sub-ciclo vertical: MUSCL + Rusanov + difusión centrada	8
8.3. Paso de tiempo (CFL) y sub-ciclado	9
8.4. Acotamiento y conservación de masa	9
9. Adaptaciones para la versión curva	9

1. Introducción y alcance

Este documento describe la formulación matemática y numérica del modelo implementado en `dune_bidispersa_deposicion_ext.py`. El código simula la evolución de la concentración volumétrica de finos $\phi_s(x, \eta, t) \in [0, 1]$ dentro de una duna bidispersa (dos tamaños de grano: finos d_s y gruesos $d_l > d_s$) que migra sobre un lecho. El modelo parte del esquema clásico de advección–segregación–difusión de Trehwela, Ancey & Gray (2021) y de la fenomenología de *grain-flows* de Kleinhans (2004), pero incorpora cinco adaptaciones que son el objeto principal de este análisis:

1. **Cambio de variable** $Q = h \phi_s$ y transformación a coordenadas σ (Sección 3).
2. **Confinamiento de la capa activa y desacople** de la tasa de corte respecto de la advección (Sección 5).
3. **Piso de presión** que regulariza la velocidad de segregación (Sección 5).
4. **Deposición por avalanchas discretas** en la superficie del sotavento (Sección 6).
5. **Esquema de alto orden** WENO5 (horizontal) y MUSCL+Rusanov (vertical) para preservar la laminación (Sección 8).

La relación de tamaños es $R = d_l/d_s = 3,33$ con $d_l = 1,0$ mm y $d_s = 0,3$ mm, y la composición media es constante, $\phi_s = 0,70$.

2. Marco comóvil y geometría de la duna

La duna migra a celeridad c_{mig} en el marco de laboratorio. Para trabajar sobre una malla fija se adopta el **marco comóvil**, donde la forma de la duna es estacionaria:

$$x_{\text{lab}} = x + c_{\text{mig}} t. \quad (1)$$

La topografía triangular (versión **ext**) se define a trozos:

$$h(x) = \begin{cases} H_{\text{base}} + H_d \frac{x}{x_{\text{crest}}}, & 0 \leq x \leq x_{\text{crest}} \quad (\text{barlovento / stoss}) \\ H_{\text{base}} + H_d \left(1 - \frac{x - x_{\text{crest}}}{L_{\text{lee}}}\right), & x_{\text{crest}} < x \leq L_{\text{dune}} \quad (\text{sotavento / lee}), \end{cases} \quad (2)$$

con pendiente constante por tramos

$$\frac{dh}{dx} = \begin{cases} +H_d/x_{\text{crest}} > 0 & (\text{stoss, suave}) \\ -H_d/L_{\text{lee}} < 0 & (\text{lee, al ángulo de reposo } \alpha_{\text{lee}} = 30^\circ). \end{cases} \quad (3)$$

Aquí $H_d = 8$ mm es la altura, $L_{\text{dune}} = 100$ mm la longitud, $H_{\text{base}} = 1$ mm un lecho base (escala de η), y $L_{\text{lee}} = H_d/\tan \alpha_{\text{lee}}$. En la Sección 9 se reemplaza esta geometría por una versión curva con stoss convexo.

Escala de migración de demostración. La celeridad física es $c_{\text{mig,fis}} = 0,3$ mm/min. Como a esa velocidad la duna casi no renueva su volumen en tiempo de cómputo razonable, se usa un factor de demostración $c_{\text{mig}} = \text{demo_speedup} \cdot c_{\text{mig,fis}}$ con $\text{demo_speedup} = 10$. Esto *no* altera la física del sorting; solo acelera el reciclaje del material.

3. Cambio de variable $Q = h \phi_s$ y ecuación gobernante

3.1. Coordenadas σ y masa conservada

Se introduce la coordenada vertical normalizada

$$\eta = \frac{z}{h(x)} \in [0, 1], \quad z = \eta h(x), \quad (4)$$

que mapea el dominio físico de altura variable a un rectángulo fijo ($\eta = 0$ base, $\eta = 1$ superficie). La masa total de finos es

$$M_{\text{finos}} = \int_0^L \int_0^{h(x)} \phi_s \, dz \, dx = \int_0^L \int_0^1 \underbrace{h(x) \phi_s}_Q \, d\eta \, dx. \quad (5)$$

Al resolver directamente para $Q = h \phi_s$ (espesor equivalente de finos), la masa de cada celda es $Q \, dx \, d\eta$ con $dx, d\eta$ constantes, lo que garantiza conservación estricta de masa ante cualquier deformación de h .

3.2. Forma conservativa en σ

Partiendo de la conservación cartesiana de la fase fina para un flujo incompresible ($\nabla \cdot \vec{u} = 0$),

$$\frac{\partial \phi_s}{\partial t} + \frac{\partial(u \phi_s)}{\partial x} + \frac{\partial(w \phi_s)}{\partial z} + \frac{\partial F_{\text{seg}}}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left(D_{sl} \frac{\partial \phi_s}{\partial z} \right), \quad (6)$$

y aplicando la regla de la cadena a $(x, z, t) \rightarrow (x, \eta, t)$ junto con el cambio $Q = h \phi_s$ (derivación completa en la Sección 3.3), se obtiene la **forma conservativa estricta** que resuelve el código:

$$\boxed{\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial(u Q)}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left[F_{\text{adv},\eta} + F_{\text{seg},\eta} - F_{\text{diff},\eta} \right] = 0} \quad (7)$$

con los tres flujos verticales

$$F_{\text{adv},\eta} = \left(w - \eta \frac{\partial h}{\partial t} - \eta u \frac{\partial h}{\partial x} \right) \phi_s = (h w_\eta) \phi_s, \quad (8)$$

$$F_{\text{seg},\eta} = -f_{sl} \phi_s (1 - \phi_s), \quad (9)$$

$$F_{\text{diff},\eta} = \frac{D_{sl}}{h} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta}. \quad (10)$$

El término $w_\eta = \frac{1}{h} (w - \eta \partial_t h - \eta u \partial_x h)$ es la velocidad “de malla” que cruza las superficies $\eta = \text{cte}$.

3.3. Derivación detallada: de la Ec. (6) a la Ec. (7)

Esta subsección desarrolla explícitamente el paso algebraico que conecta la ley de conservación cartesiana (6) con la forma conservativa en σ (7), en la notación de este documento ($\eta = z/h(x, t)$), sin el desplazamiento H_{base} que usa la derivación alternativa de `dif_adv_seg.tex`.

3.3.1. Paso 1: operadores diferenciales en las nuevas coordenadas

Con $\eta = z/h(x, t)$, es decir $z = \eta h(x, t)$, la regla de la cadena (manteniendo z fijo al derivar respecto de x o t) da:

$$\frac{\partial \eta}{\partial z} = \frac{1}{h} \implies \boxed{\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{h} \frac{\partial}{\partial \eta}}, \quad (11)$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial x} \Big|_z = -\frac{z}{h^2} \frac{\partial h}{\partial x} = -\frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial x} \implies \boxed{\frac{\partial}{\partial x} \Big|_z = \frac{\partial}{\partial x} \Big|_\eta - \frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \eta}}, \quad (12)$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} \Big|_z = -\frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial t} \implies \boxed{\frac{\partial}{\partial t} \Big|_z = \frac{\partial}{\partial t} \Big|_\eta - \frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial}{\partial \eta}}. \quad (13)$$

3.3.2. Paso 2: sustitución término a término en la Ec. (6)

Aplicando (11)–(13) a cada término de (6):

$$\frac{\partial \phi_s}{\partial t} = \frac{\partial \phi_s}{\partial t} - \frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta}, \quad (14)$$

$$\frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} = \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} - \frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial \eta}, \quad (15)$$

$$\frac{\partial(w\phi_s)}{\partial z} = \frac{1}{h} \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial F_{\text{seg}}}{\partial z} = \frac{1}{h} \frac{\partial F_{\text{seg}}}{\partial \eta}, \quad (16)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(D_{sl} \frac{\partial \phi_s}{\partial z} \right) = \frac{1}{h} \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{D_{sl}}{h} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right). \quad (17)$$

Sumando todos los términos e igualando a cero, y multiplicando la ecuación completa por h para eliminar los denominadores, se obtiene:

$$h \frac{\partial \phi_s}{\partial t} - \eta \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} + h \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} - \eta \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial \eta} + \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial \eta} + \frac{\partial F_{\text{seg}}}{\partial \eta} - \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{D_{sl}}{h} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) = 0. \quad (18)$$

3.3.3. Paso 3: introducción de $Q = h\phi_s$ vía regla del producto

Como h no depende de η , la regla del producto da las identidades

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = \frac{\partial(h\phi_s)}{\partial t} = h \frac{\partial \phi_s}{\partial t} + \phi_s \frac{\partial h}{\partial t} \implies h \frac{\partial \phi_s}{\partial t} = \frac{\partial Q}{\partial t} - \phi_s \frac{\partial h}{\partial t}, \quad (19)$$

$$\frac{\partial(uQ)}{\partial x} = \frac{\partial(hu\phi_s)}{\partial x} = h \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} + u\phi_s \frac{\partial h}{\partial x} \implies h \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} = \frac{\partial(uQ)}{\partial x} - u\phi_s \frac{\partial h}{\partial x}. \quad (20)$$

Sustituyendo (19) y (20) en (18):

$$\left[\frac{\partial Q}{\partial t} - \phi_s \frac{\partial h}{\partial t} \right] - \eta \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} + \left[\frac{\partial(uQ)}{\partial x} - u\phi_s \frac{\partial h}{\partial x} \right] - \eta \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial \eta} + \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial \eta} + \frac{\partial F_{\text{seg}}}{\partial \eta} - \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{D_{sl}}{h} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) = 0. \quad (21)$$

3.3.4. Paso 4: agrupación de los términos topográficos bajo $\partial/\partial\eta$

Los términos que involucran $\partial h/\partial t$ en (21) se agrupan reconociendo la regla del producto inversa $\partial(\eta\phi_s)/\partial\eta = \phi_s + \eta\partial\phi_s/\partial\eta$:

$$-\phi_s \frac{\partial h}{\partial t} - \eta \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} = -\frac{\partial h}{\partial t} \underbrace{\left[\phi_s + \eta \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right]}_{\partial(\eta\phi_s)/\partial\eta} = -\frac{\partial}{\partial \eta} \left(\eta \phi_s \frac{\partial h}{\partial t} \right), \quad (22)$$

donde el último paso vale porque $\partial h/\partial t$ no depende de η y puede introducirse dentro de la derivada. Análogamente, con $\partial(\eta u\phi_s)/\partial\eta = u\phi_s + \eta\partial(u\phi_s)/\partial\eta$:

$$-u\phi_s \frac{\partial h}{\partial x} - \eta \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial (u\phi_s)}{\partial \eta} = -\frac{\partial}{\partial \eta} \left(\eta u \phi_s \frac{\partial h}{\partial x} \right). \quad (23)$$

3.3.5. Paso 5: consolidación bajo un único operador $\partial/\partial\eta$

Sustituyendo (22) y (23) en (21), todas las derivadas respecto a η quedan bajo un solo corchete:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial(uQ)}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left[w\phi_s - \eta \phi_s \frac{\partial h}{\partial t} - \eta u \phi_s \frac{\partial h}{\partial x} + F_{\text{seg}} - \frac{D_{sl}}{h} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right] = 0. \quad (24)$$

Los tres primeros términos del corchete comparten el factor ϕ_s y se factorizan directamente:

$$w\phi_s - \eta \phi_s \frac{\partial h}{\partial t} - \eta u \phi_s \frac{\partial h}{\partial x} = \left(w - \eta \frac{\partial h}{\partial t} - \eta u \frac{\partial h}{\partial x} \right) \phi_s \equiv F_{\text{adv},\eta}, \quad (25)$$

que es precisamente la definición (8). Renombrando $F_{\text{seg}} \rightarrow F_{\text{seg},\eta}$ y $\frac{D_{sl}}{h} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \rightarrow F_{\text{diff},\eta}$ en (24), se recupera exactamente la Ec. (7):

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial(uQ)}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left[F_{\text{adv},\eta} + F_{\text{seg},\eta} - F_{\text{diff},\eta} \right] = 0. \quad \blacksquare \quad (26)$$

Nota sobre el signo de $F_{\text{diff},\eta}$. El signo negativo delante de $F_{\text{diff},\eta}$ en el corchete proviene de que el término difusivo estaba originalmente del lado derecho de (6) (restando, al pasarlo al lado izquierdo cambia de signo), mientras que F_{seg} ya incluye su propio signo dentro de la definición $F_{\text{seg}} = -f_{sl} \phi_s (1 - \phi_s)$.

4. Campo de velocidades

Para garantizar incompresibilidad exacta se derivan u y w de una función de corriente $\psi = U_0 H_{\text{base}} \eta^{m+1} g(x, t)$, con U_0 la escala de advección, m el exponente del perfil tipo Bagnold (concentra el transporte cerca de $\eta = 1$), y g la modulación espacio-temporal del *grain-flow*:

$$g(x, t) = 1 + A_{\text{mod}} \sin\left(\frac{2\pi t}{T_{\text{period}}}\right) S_x(x), \quad S_x(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \tanh\left(\frac{x - x_{\text{crest}}}{\delta_{\text{cr}}}\right). \quad (27)$$

4.1. Velocidad horizontal (marco comóvil)

$$u(x, \eta, t) = \frac{U_0 H_{\text{base}}}{h(x)} (m+1) \eta^m g(x, t) - c_{\text{mig}}. \quad (28)$$

El término $-c_{\text{mig}}$ es la recirculación del marco comóvil: es el que produce el patrón de *erosión en el stoss* y *deposición en el lee*, y hace que el interior enterrado avecte a $\approx -c_{\text{mig}}$.

4.2. Velocidad vertical en σ (libre de divergencia)

Por continuidad, la velocidad en las caras η (llamada ω_{code} en el código) es

$$\omega_{\text{code}}(x, \eta, t) = c_{\text{mig}} \eta \frac{dh}{dx} - U_0 H_{\text{base}} \eta^{m+1} \frac{\partial g}{\partial x}, \quad \frac{\partial g}{\partial x} = A_{\text{mod}} \sin\left(\frac{2\pi t}{T_{\text{period}}}\right) \frac{dS_x}{dx}. \quad (29)$$

Esta construcción satisface analíticamente $\partial_x(hu) + \partial_\eta \omega_{\text{code}} = 0$.

5. Flujos físicos de Trehwela con capa activa confinada

Los cierres para f_{sl} y D_{sl} siguen a Trehwela et al. (2021), pero con dos modificaciones centrales de esta versión: el **desacople** de la tasa de corte y su **confinamiento** a la capa activa.

5.1. Tasa de corte desacoplada y confinada $\dot{\gamma}$

En el modelo clásico, $\dot{\gamma} = |\partial u / \partial z|$ se calcula desde la misma velocidad de advección (28), de modo que bajar U_0 para suavizar la advección *también* apaga la segregación. Aquí se reconoce que el cizalle que impulsa el *kinetic sieving* es el corte *interno* de la delgada capa móvil que avalancha, fijado por su propia dinámica y no por la migración neta lenta del cuerpo. Se introduce por ello una escala de corte independiente $U_{\text{shear}} \gg U_0$:

$$\dot{\gamma}(x, \eta, t) = \underbrace{\frac{U_{\text{shear}} H_{\text{base}}}{h_{\text{eff}}^2(x)} m(m+1) \eta^{m-1} g(x, t)}_{\text{corte tipo Bagnold}} \cdot \underbrace{W_{\text{act}}(x, \eta)}_{\text{confinamiento}}, \quad (30)$$

donde $h_{\text{eff}} = \max(h, 2.5\delta_a)$ es un piso de espesor que evita la divergencia $1/h^2$ en los pies delgados, y $\delta_a = 1.5$ mm es el espesor de la capa activa.

Ventana de capa activa. La segregación y la difusión granular solo ocurren en la capa superficial que cizalla (espesor $\sim \delta_a$); debajo, los granos están bloqueados y la estructura enterrada queda *congelada*. Esto se impone con una ventana tipo escalón suave en la profundidad física bajo la superficie, $z_\downarrow = (1 - \eta)h$:

$$W_{\text{act}}(x, \eta) = \frac{1}{2} \left[1 - \tanh\left(\frac{z_\downarrow - \delta_a}{w_{\text{tanh}}}\right) \right], \quad w_{\text{tanh}} = 0.3 \text{ mm}. \quad (31)$$

Se eligió un escalón tanh y no una Gaussiana porque esta última todavía vale $\sim 6\%$ a media profundidad y, multiplicada por miles de sub-pasos verticales, terminaba lavando las láminas enterradas. El escalón confina $\dot{\gamma}$ (y por tanto f_{sl} y D_{sl}) *estrictamente* a la capa activa.

5.2. Diámetro medio, asimetría y velocidad de segregación

$$\bar{d}(\phi_s) = (1 - \phi_s) d_l + \phi_s d_s, \quad (32)$$

$$F(R, \phi_s) = (R - 1) + E(1 - \phi_s)(R - 1)^2, \quad (33)$$

$$f_{sl} = \frac{B \dot{\gamma} \bar{d}^2}{C \bar{d} + p(x, \eta)} F(R, \phi_s), \quad (34)$$

$$D_{sl} = A \dot{\gamma} \bar{d}^2. \quad (35)$$

El flujo segregativo completo es $F_{\text{seg}} = -f_{sl} \phi_s (1 - \phi_s)$ (el factor $\phi_s (1 - \phi_s)$ apaga la segregación en zonas puras).

Piso de presión (regularización). La presión litostática granular es

$$p(x, \eta) = \nu h(x) (1 - \eta) + p_{\text{floor}}, \quad p_{\text{floor}} = 3\nu \delta_a, \quad (36)$$

con $\nu = 0,6$ la fracción de empaquetamiento. En la superficie ($\eta \rightarrow 1$) la presión litostática $\nu h(1 - \eta) \rightarrow 0$ y f_{sl} (34) divergía, forzando pasos de tiempo diminutos ($n_{\text{sub}} \sim 10^3\text{--}10^4$). El piso p_{floor} representa el *overburden* mínimo bajo el cual el flujo de segregación *satura* en vez de diverger; reduce $f_{sl, \text{máx}}$ de ~ 390 a ~ 18 mm/s y n_{sub} en un factor ~ 7 , disminuyendo así la sobre-aplicación del operador vertical (y su difusión numérica).

Cuadro 1: Constantes de Trewthela et al. (2021) y parámetros de la capa activa.

Parámetro	Símbolo	Valor	Descripción
Constante de difusión	A	0,108	Adimensional
Constante de segregación	B	0,3744	Adimensional
Constante de presión	C	0,2712	Adimensional
Constante de asimetría	E	2,0957	Adimensional
Empaquetamiento sólido	ν	0,6	Compactación del lecho
Escala de corte activo	U_{shear}	0,015 m/s	Desacoplada de $U_0 = 3 \times 10^{-4}$ m/s
Espesor de capa activa	δ_a	1,5 mm	Ancho de W_{act}
Piso de presión	p_{floor}	$3\nu\delta_a$	Regulariza f_{sl}

6. Condiciones de borde: deposición por avalanchas

Base ($\eta = 0$). Impermeable: $F_\eta|_{\eta=0} = 0$.

Superficie ($\eta = 1$). Frontera abierta con balance de masa según el signo de ω_{code} . En el *stoss* ($\omega_{\text{code}} \geq 0$, erosión) el material sale con la concentración local; en el *lee* ($\omega_{\text{code}} < 0$, deposición) entra con una composición sorteada

$$\phi_{\text{in}}(x, t) = \text{clip}\left(\lambda(t) P_{\text{spat}}(x) P_{\text{temp}}(t), 0, 1\right), \quad (37)$$

donde P_{spat} impone el sorteo espacial (grueso al pie, fino a la cresta; Kleinhans 2004) y $\lambda(t)$ cierra el balance masa erosionada = masa depositada en cada instante:

$$P_{\text{spat}}(x) = \text{máx}\left(0, 1, 1 + 0,6(0,5 - s_{\text{lee}}(x))\right), \quad \lambda = \frac{\sum_{\text{stoss}} \omega_{\text{code}} \phi_s|_{\eta=1}}{\sum_{\text{lee}} |\omega_{\text{code}}| P_{\text{spat}} P_{\text{temp}}}. \quad (38)$$

Avalanchas discretas (novedad). La modulación temporal que genera las láminas se agudiza respecto del seno suave clásico para emular avalanchas *discretas* de *grain-flow* (deposición concentrada en pulsos, con fuerte contraste grueso/fino):

$$P_{\text{temp}}(t) = 1 + A_P \text{sign}(\sin \theta) |\sin \theta|^{p_{\text{sharp}}}, \quad \theta = \frac{2\pi t}{T_{\text{period}}}, \quad (39)$$

con $A_P = 0,90$ (alta variabilidad) y $p_{\text{sharp}} = 0,5$ (pulso más “cuadrado”). Cuanto mayor A_P y menor p_{sharp} , más nítida la alternancia de láminas gruesas y finas.

Bordes horizontales. Dominio periódico en x : el material que sale por un extremo reingresa por el otro, cerrando el ciclo de reciclaje (grueso al pie del lee $\rightarrow$ enterramiento $\rightarrow$ reexposición en el stoss).

7. Condición inicial

La duna arranca como una **mezcla homogénea**,

$$\phi_s(x, \eta, 0) = \phi_{s,\text{target}} = 0,70 \quad \text{en todo el dominio}, \quad (40)$$

sin gradación ni estructura sembrada. Todo el patrón interno (armadura de gruesos superficial, lag basal de gruesos, láminas) *emerge* de la dinámica de segregación confinada más la deposición por avalanchas.

8. Método numérico

Se usa *operator splitting*: un paso horizontal grande Δt_h seguido de un sub-ciclo vertical de n_{sub} pasos. Los coeficientes que dependen de t (pero no de ϕ_s) se “congelan” durante el sub-ciclo, evaluados en $t + \frac{1}{2}\Delta t_h$, lo que es válido porque $\Delta t_h \ll T_{\text{period}}$.

8.1. Paso horizontal: SSP-RK2 con reconstrucción WENO5

El transporte horizontal $-\partial_x(uQ)$ se integra con Runge–Kutta de 2.º orden de estabilidad fuerte:

$$Q^* = Q^n + \Delta t_h \mathcal{R}_x(Q^n, t^n), \quad (41)$$

$$Q^{n+1} = \frac{1}{2}Q^n + \frac{1}{2}\left(Q^* + \Delta t_h \mathcal{R}_x(Q^*, t^n + \Delta t_h)\right). \quad (42)$$

Los estados en las caras se reconstruyen con **WENO5** (5.º orden). Para la cara $i + \frac{1}{2}$ se combinan tres *stencils* de tres celdas mediante pesos no lineales ω_k basados en indicadores de suavidad β_k :

$$\phi_{i+1/2}^L = \sum_{k=0}^2 \omega_k p_k, \quad \omega_k = \frac{\alpha_k}{\sum_l \alpha_l}, \quad \alpha_k = \frac{d_k}{(\varepsilon + \beta_k)^2}, \quad (43)$$

con pesos lineales $d = (0,1, 0,6, 0,3)$ y $\varepsilon = 10^{-6}$. En zonas suaves WENO5 alcanza 5.º orden (difusión numérica $\sim \Delta x^5$), y cerca de un frente se reduce a un *stencil* ENO no oscilatorio. Este esquema reemplazó al MUSCL de 2.º orden ($\sim \Delta x^3$) precisamente porque este último difuminaba las láminas de foreset advectadas. Como el flujo $u\phi$ es lineal en ϕ (para u dado), basta el flujo *upwind* exacto con los estados reconstruidos.

8.2. Sub-ciclo vertical: MUSCL + Rusanov + difusión centrada

Cada sub-paso vertical aplica Euler explícito al flujo $F_\eta = F_{\text{adv},\eta} + F_{\text{seg},\eta} - F_{\text{diff},\eta}$. Los estados en las caras interiores se reconstruyen con pendientes limitadas por **minmod**:

$$\sigma_j = \text{minmod}(\phi_j - \phi_{j-1}, \phi_{j+1} - \phi_j), \quad \phi^\pm = \phi_j \pm \frac{1}{2}\sigma_j. \quad (44)$$

- **Advección vertical** (lineal): *upwind* exacto con los estados reconstruidos.
- **Segregación** (no lineal, $F(\phi) = -f_{sl}\phi(1 - \phi)$): flujo de **Rusanov** (Lax–Friedrichs local)

$$F_{\text{seg}}^{\text{num}} = \frac{1}{2}[F(\phi^L) + F(\phi^R)] - \frac{1}{2}a_{\text{máx}}(\phi^R - \phi^L), \quad a_{\text{máx}} = f_{sl} \max(|1 - 2\phi^L|, |1 - 2\phi^R|), \quad (45)$$

donde $a_{\text{máx}}$ acota $|dF/d\phi|$.

- **Difusión**: diferencias centradas (ya es 2.º orden) del flujo $F_{\text{diff},\eta} = (D_{sl}/h) \partial_\eta \phi$.

8.3. Paso de tiempo (CFL) y sub-ciclado

$$\Delta t_h = 0,5 \frac{dx}{u_{\text{máx}}}, \quad \Delta t_v = \min \left(0,5 \frac{d\eta \text{ mín } h}{w_{\eta, \text{máx}} + f_{sl, \text{máx}}}, \quad 0,45 \frac{(d\eta \text{ mín } h)^2}{D_{sl, \text{máx}}} \right), \quad (46)$$

y $n_{\text{sub}} = \lceil \Delta t_h / \Delta t_v \rceil$. El primer término de Δt_v es la restricción advectiva/segregativa y el segundo la difusiva (parabólica).

8.4. Acotamiento y conservación de masa

Tras cada operación se impone $\phi_s \in [0, 1]$: un recorte simple dentro del sub-ciclo y un recorte *conservativo* (`_clip_conserv`, barrido bidireccional en η que redistribuye el exceso/déficit dentro de cada columna) al final de cada paso. Finalmente se aplica una corrección multiplicativa global

$$Q \leftarrow Q \cdot \frac{M_0}{\sum_{i,j} Q_{i,j} dx d\eta}, \quad (47)$$

que elimina el error de redondeo acumulado. Con esto, $\langle \phi_s \rangle = 0,700000$ se mantiene constante en toda la corrida.

Malla y tiempo. $N_x = 160$, $N_z = 40$, $t_{\text{máx}} = 2400$ s. La alta resolución, junto con WENO5 y el piso de presión, es lo que permite que las láminas advectadas sobrevivan sin lavarse numéricamente.

9. Adaptaciones para la versión curva

La versión curva (`dune_bidispersa_deposicion_ext_curva.py`) comparte *exactamente* toda la física y numérica anteriores (Secciones 3–8). El **único** cambio es la geometría $h(x)$, para pasar de la duna triangular a una silueta de duna real (comparable con la imagen experimental). Se introdujeron tres modificaciones sobre (2):

1. Stoss convexo (ley de potencia). El barlovento recto se reemplaza por una ley de potencia con exponente $p_{\text{stoss}} < 1$, que lo hace *convexo* (se empina rápido desde el pie y se aplana hacia la cresta, abombándose por encima de la recta, $d^2h/dx^2 < 0$):

$$h_{\text{stoss}}(x) = H_{\text{base}} + H_d \left(\frac{x}{x_{\text{crest}}} \right)^{p_{\text{stoss}}}, \quad p_{\text{stoss}} = 0,55. \quad (48)$$

El lee se mantiene recto al ángulo de reposo (30°).

2. Suavizado de la cresta (continuidad C^1). El perfil a trozos h_{tent} (stoss convexo + lee recto) se convoluciona con un filtro Gaussiano periódico para eliminar el quiebre de pendiente en la cresta:

$$\tilde{h} = \mathcal{G}_{\sigma_s} * h_{\text{tent}}, \quad \sigma_s = 6 \text{ celdas } (\approx 3,75 \text{ mm}). \quad (49)$$

Como el núcleo Gaussiano es no negativo, el suavizado es un promedio ponderado de pendientes vecinas y *nunca* excede la pendiente máxima original; así $\alpha_{\text{lee}} = 30^\circ$ sigue siendo la pendiente *máxima* local del lee (ya no constante).

3. Reescalado y pendiente continua. Se reescala para conservar la altura física H_d en la cresta y se calcula dh/dx por diferencias centradas periódicas:

$$h = H_{\text{base}} + (\tilde{h} - H_{\text{base}}) \frac{H_d}{\text{máx}(\tilde{h}) - H_{\text{base}}}, \quad \left. \frac{dh}{dx} \right|_i = \frac{h_{i+1} - h_{i-1}}{2 dx}. \quad (50)$$

Efecto físico. La motivación numérica es que la topografía triangular tiene dh/dx *discontinua* en la cresta, y esa discontinuidad entra directamente en la velocidad vertical ω_{code} (29) (vía $c_{\text{mig}} \eta dh/dx$), contaminando el corte de segregación cerca de la cresta. Con la geometría curva dh/dx es continua en toda la duna: desaparece ese artefacto y la silueta (cresta redondeada + stoss convexo abombado) reproduce la forma observada en el experimento. La estructura de segregación resultante (lag basal de gruesos bajo un cuerpo rico en finos) es la misma que en la versión triangular, confirmando que la forma altera la apariencia pero no el mecanismo de *sorting*.